

Programação para Dispositivos Móveis I

Prof. Marcos Vasconcelos de Oliveira

Marcos.vasconcelos4@fatec.sp.gov.br



Aula 2 - Tecnologias para desenvolvimento de dispositivos móveis

Prof. Marcos Vasconcelos de Oliveira

Marcos.vasconcelos4@fatec.sp.gov.br



Exemplo Kotlin

- Layout — XAML
- Lógica → KOTLIN



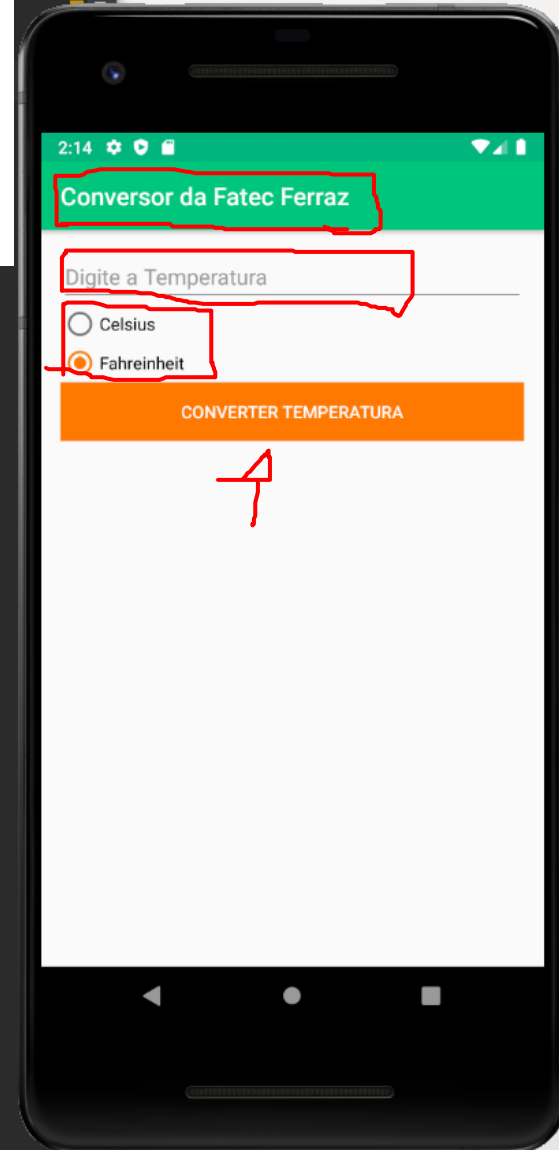
Layout - XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk
/res/android"

xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res
-auto"

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools
"

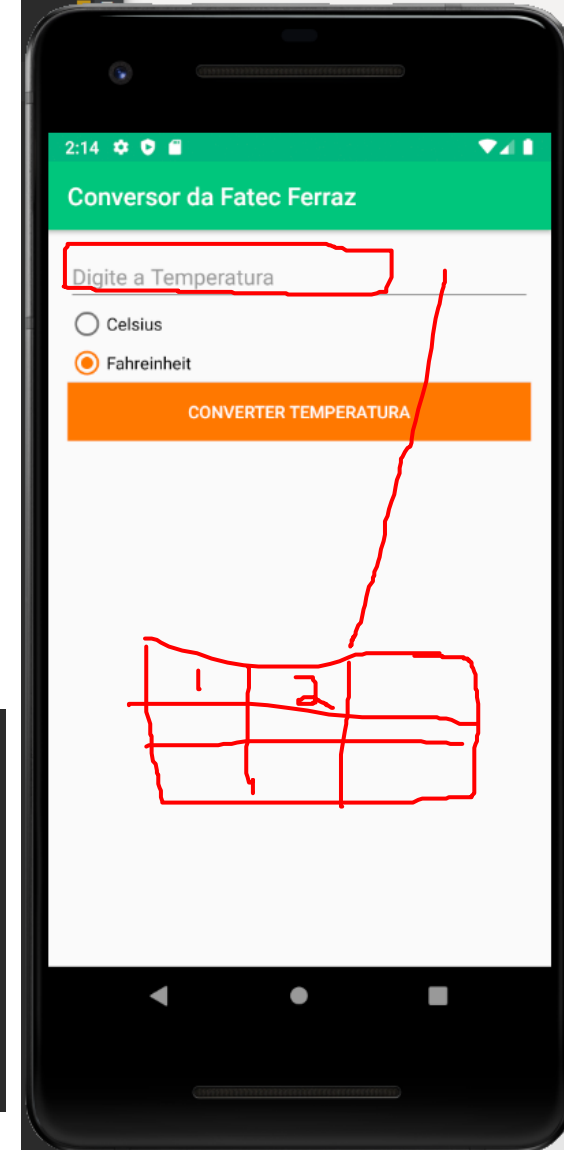
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
>
```



Layout - XML

<EditText

```
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:id="@+id/txtValorTemp" <—  
android:hint="Digite a Temperatura"  
android:inputType="numberDecimal" />
```



Layout - XML

```
<RadioGroup
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:id="@+id/radioGroup">
```

```
<RadioButton
```

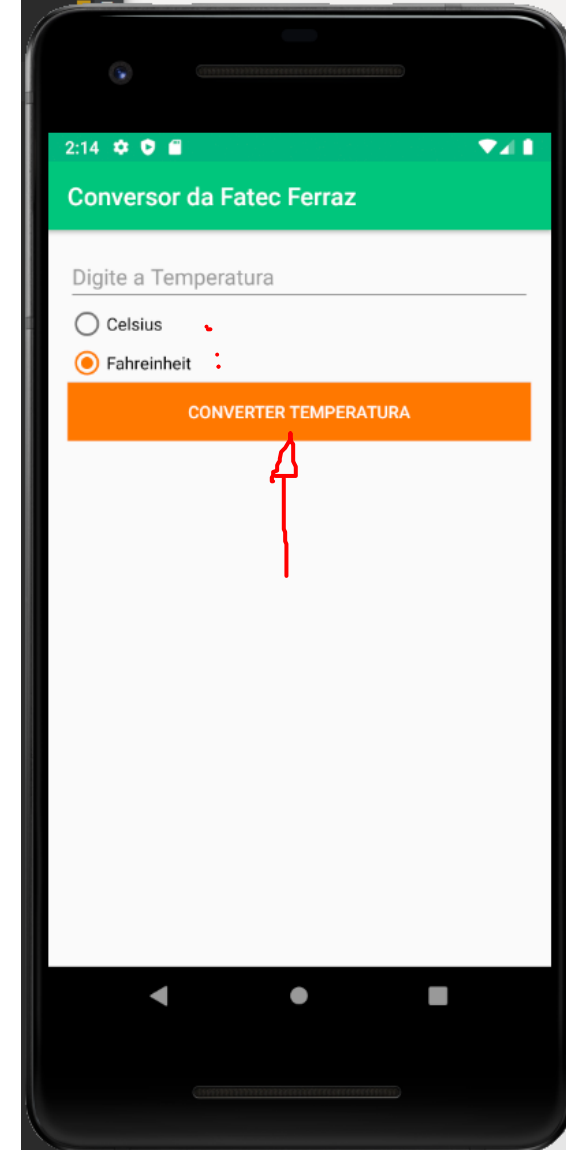
```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Celsius"  
    android:id="@+id/celsiusRadio"  
    android:checked="false"
```

```
/>
```

```
<RadioButton
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Fahrenheit"  
    android:id="@+id/fahrenheitRadio"  
    android:checked="true"
```

```
/>
```



<Button

android:layout_width="match_parent"

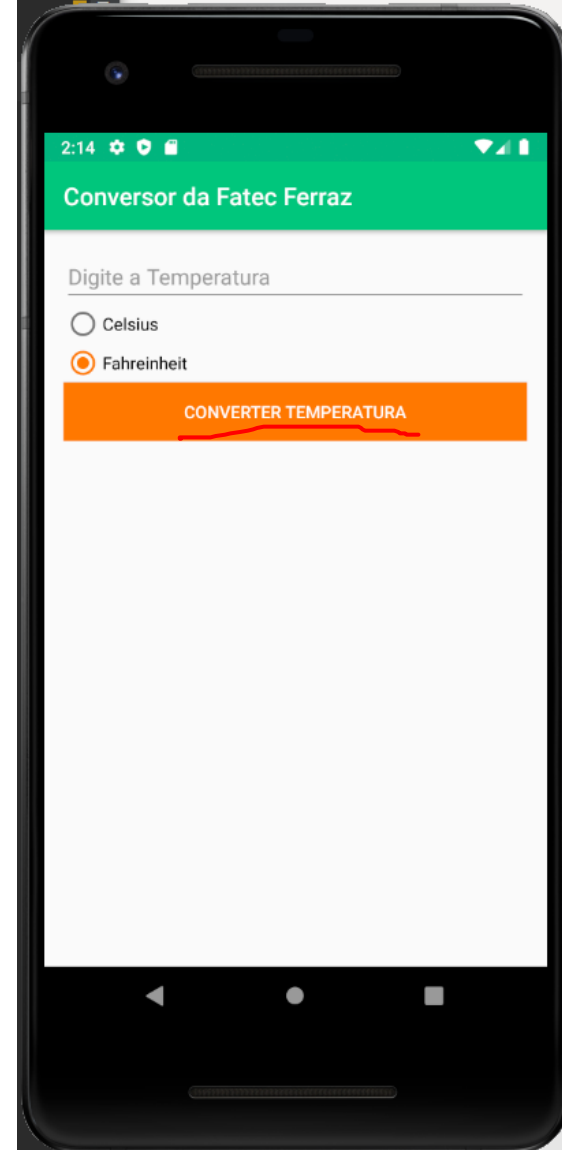
android:layout_height="wrap_content"

android:id="@+id/converterButton"
android:text="CONVERTER
TEMPERATURA"

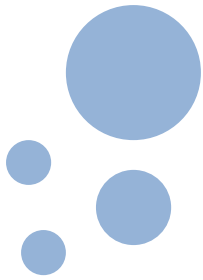
android:background="@color/colorAcc
ent"

android:textColor="@android:color/w
hite"

/>

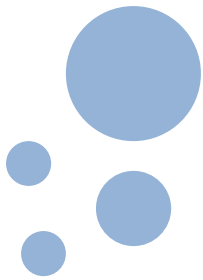


Lógica



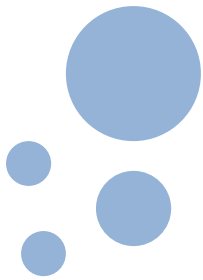
```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
    lateinit var editText: EditText  
    lateinit var celsiusRadio: RadioButton  
    lateinit var fahrenheitRadio: RadioButton  
    lateinit var converterButton: Button
```


Lógica



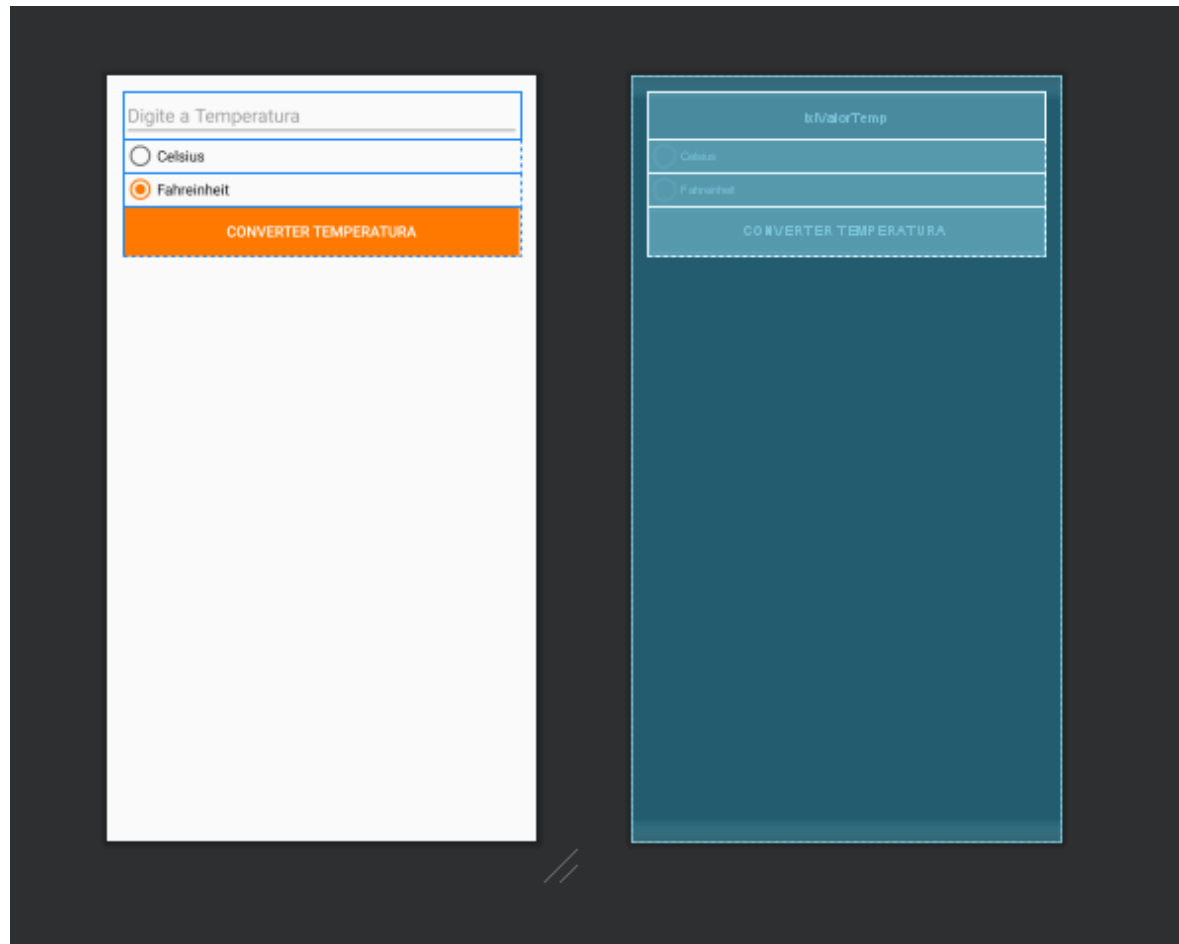
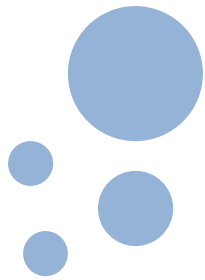
```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
    setContentView(R.layout.activity_main)  
    //Pegar o valor da temperatura  
    editText = findViewById(R.id.txtValorTemp) as EditText  
  
    //Verificar o radio button Selecionado  
    celsiusRadio = findViewById(R.id.celsiusRadio) as RadioButton  
    fahrenheitRadio = findViewById(R.id.fahrenheitRadio) as RadioButton  
  
    converterButton = findViewById(R.id.converterButton) as Button  
    //Chamar o evento do button Click - função/método Converter  
    converterButton.setOnClickListener{converter(it)}  
}
```

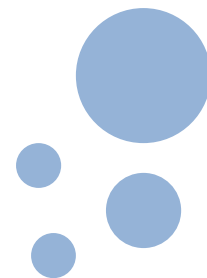
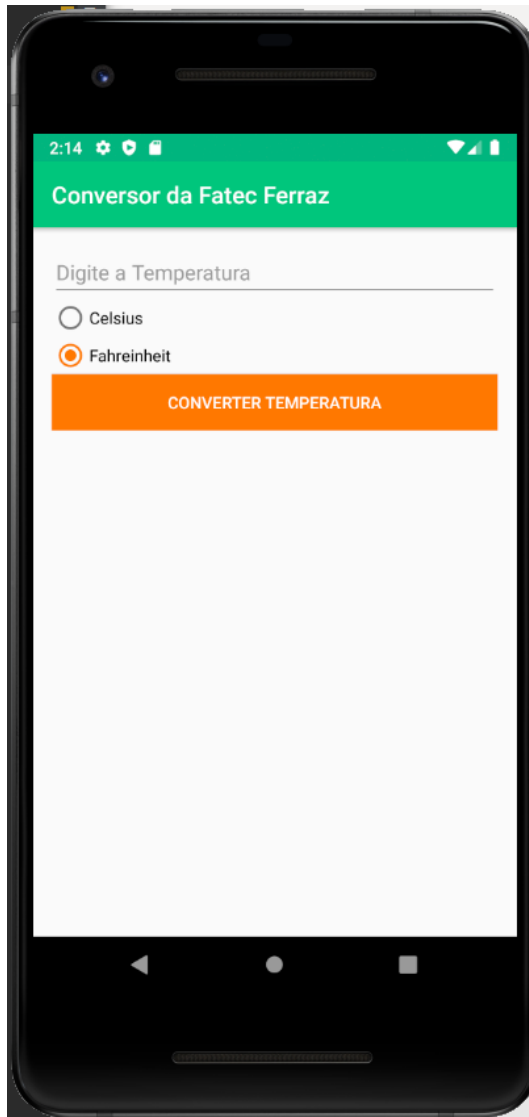
Lógica

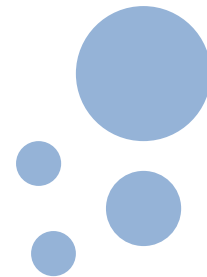


```
fun converter(view: View) {  
    var temp: Double = editText.text.toString().toDouble()  
  
    if (celsiusRadio.isChecked)  
    {  
        temp = (temp-32)* 5/9     
    }  
    else  
    {  
        temp = temp * 9/5+32     
    }  
  
    editText.setText(temp.toString())     
}  
}
```

Android Studio







- <https://kotlinlang.org/>



**A modern programming language
that makes developers happier.
Open source forever** 

Get started

Try online

Good for

 Mobile cross-platform →

 Native →

 Data science →

 Server-side →

 Web development →

 Android →

Latest from Kotlin

 **1.4** Preview 

1.4 - M3

Standard Library Updates

Try Kotlin

Simplest version

An Object-oriented Hello

Coroutines

More examples ↗

```
fun main() {  
    println("Hello World")  
}
```



Hello World



Try Kotlin

Simplest version

An Object-oriented Hello

Coroutines

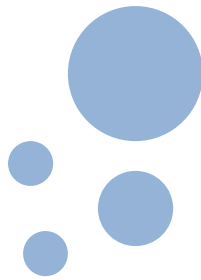
More examples ↗

```
fun main() {  
    var a = 5  
    var b = 6  
    var soma = 0  
    soma = a + b  
    println("A soma é $soma")  
}
```



A soma é 11





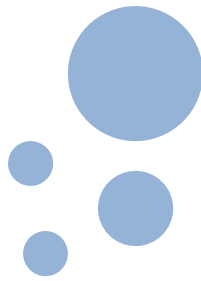
- fun main() {
- var a = 5
- var b = 6
- var soma = 0
- soma = a + b
- println("A soma é \$soma")
- }

História

- 2007 – Lançamento do iPhone
- 2008 – Lançamento do Android
- Modelo de negócio que permitiria aos desenvolvedores criarem e oferecerem seus aplicativos para todo o mundo

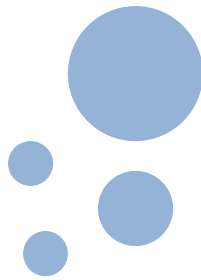


Linguagem Kotlin



- Linguagem Kotlin - uma linguagem moderna, concisa e flexível
- Mantida pela JetBrains
- Open-source e vem sendo amplamente utilizado pela comunidade de desenvolvedores
- Passou a ter suporte oficial do Google em 2017

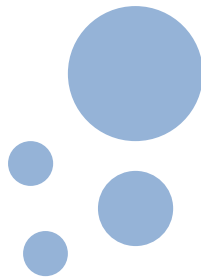
Android



- É o sistema operacional para dispositivos móveis mais utilizado em todo o mundo com mais de dois bilhões de dispositivos ativos
- Principalmente em smartphones e tablets
- Está presente em outros dispositivos como automóveis, TVs, relógios



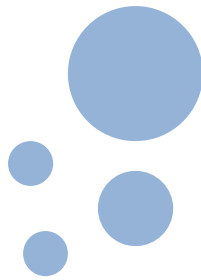
Android



- Não é apenas um SO, mas um conjunto completo de software para dispositivos móveis
 - Sistema operacional
 - Middleware
 - Aplicações chaves
- Tem como base o kernel do Linux
- SO → gerenciamento de processos, drivers, memória e energia
- Middleware → controla a interação entre os aplicativos instalados no aparelho



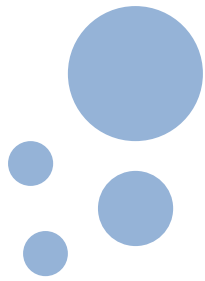
Android



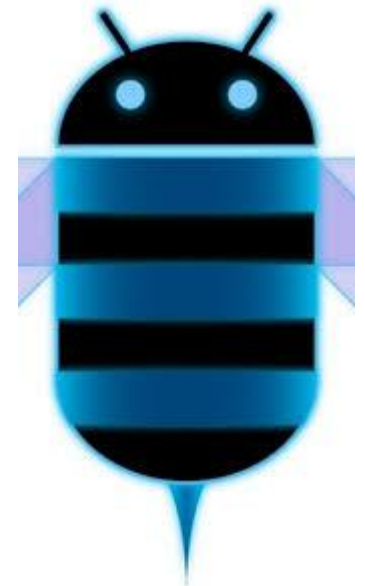
- Aplicações chaves → são programas comuns, como discador, navegador, contatos, mensagens, etc.
- Primeira versão 2007
- Android beta
- O Android beta foi lançado em 5 de novembro de 2007, enquanto o kit de desenvolvimento de software (SDK) foi lançado em 12 de novembro de 2007. Dia 5 de novembro é a data em que popularmente se comemora o aniversário do Android



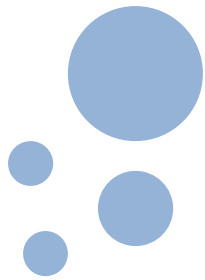
Versões do Android



- Android 1.0 - Alpha (API Nível 1)
- Android 1.1 - Beta
- Android 1.5 - Cupcake
- Android 1.6 - Donut
- Android 2.0/2.1 - Eclair
- Android 2.2 - Froyo
- Android 2.3 - Gingerbread
- Android 3.0/3.1/3.2 – Honeycomb *



Versões do Android

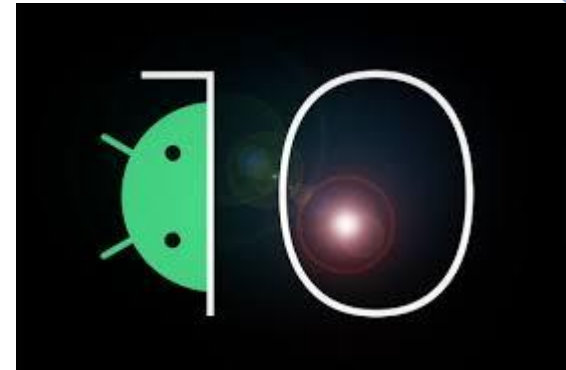


- Android 4.0 - Ice Cream Sandwich
- Android 4.0.1/4.0.2/4.0.3 - Jelly Bean
- Android 4.4 - KitKat
- Android 5.0/5.1 – Lollipop *
- Android 6.0 - Marshmallow
- Android 7.0/7.1 - Nougat
- Android 8.0/8.1 - Oreo
- Android 9.0 - Pie

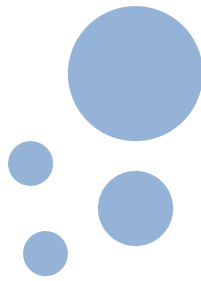


Versões do Android

- Android 10
- Android 11
- * exclusivo para Tablets
- ** Com a versão Lollipop, o Android passou também a executar em relógios inteligentes (smartwatches) com o Android Wear (atualmente Wear OS), em Tvs com o Android TV e em automóveis com o Android Auto

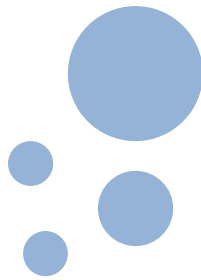


Google Play



- Google Play → Loja de aplicativos, livros, filmes e músicas do Android
- Para publicar aplicativos na loja, é necessário criar uma conta de desenvolvedor e pagar uma taxa de 25 dólares uma única vez.
- Gratuita
- Paga(70% desenvolvedor) 30% Google

Android Studio

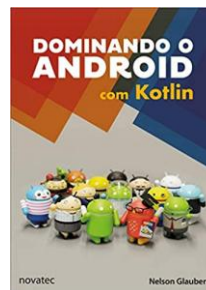


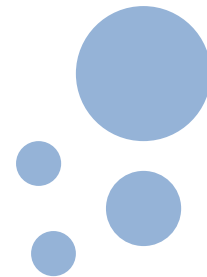
- É uma IDE (Integrated Development Environment) para desenvolvimento de aplicações Android
- Ele é uma personalização do IntelliJ IDEA Community criado pela JetBrains
- Lançado no evento da Google em 2013
- Traz diversas ferramentas para auxiliar o processo de desenvolvimento, testes, análise e depuração de aplicações.



Referências

- GLAUBER, Nelson. Dominando o Android com Kotlin, 3ª Ed. São Paulo: Editora Novatec, 2019
- LECHETA, Ricardo R. **Android Essencial com Kotlin**. 2ª ed. São Paulo: Editora Novatec, 2018





Obrigado!

Prof. Marcos Vasconcelos de Oliveira